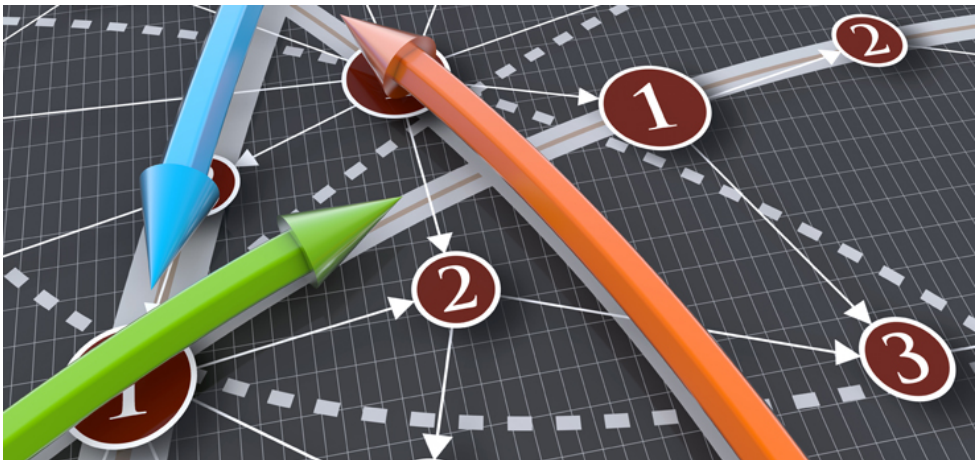
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
UNIRIO



APOSTILA DE PESQUISA OPERACIONAL I

Prof. Andréa Bonifácio
Monitora: Victoria Sanches
Monitor: Marcus Vinícius Gonçalves

Esta apostila é um resumo das notas de aula da disciplina de Pesquisa Operacional I do curso de Engenharia de Produção da UNIRIO. Em quase sua totalidade essas notas de aula transcrevem literalmente ou resumem o conteúdo nas referências bibliográficas indicadas no texto. Destaco que essa apostila não tem fins comerciais, o texto serve exclusivamente como material de apoio as aulas. Contribuições e considerações podem ser enviadas para: andreabonifacio@uniriotec.br

Objetivos do componente curricular:

Apresentar o modelo matemático linear em Pesquisa Operacional, problemas modelados, e o método de solução mais importante. Conhecer os sistemas mais difundidos em PO que implementam o Simplex.

Ementa:

Visão Geral da Abordagem de Modelagem da Pesquisa Operacional- modelagem matemática, teste, implementação. Introdução à Programação Linear- estabelecimento do modelo, aplicações e uso de sistemas. O Método Simplex- utilização e teoria. Dualidade e Análise de Sensibilidade. Simplex Dual. Algoritmo de Pontos Interiores. O Problema de Transporte. O Problema da Designação ("Assignment").

Referências Bibliograficas utilizadas nessa apostila:

Hillier, F.S.; Lieberman, G.J.; Introdução à Pesquisa Operacional, Capítulos 1 a 8. São Paulo: McGraw-Hill, 2006 [Tradução da 8ª Edição Norte-Americana].

Taha, H. A. Pesquisa Operacional, 8ª ed.

Arenales, M, Armento, V., Morabito, R., Yanasse, H. Pesquisa Operacional para cursos de Engenharia; São Paulo, ed. Campus.

Bazaraa, M. S.; Jarvis, J. J.; Sherali, H. D.; Linear Programming and Network Flows, 2nd Edition, Nova York: Wiley, 1990.

COLIN, E. C. Pesquisa Operacional: 170 aplicações em estratégia, finanças, logística, produção, marketing e vendas. Rio de Janeiro (RJ): LTC, 2013.

BELFIORE, P. e FÁVERO, L. P. Pesquisa Operacional para Cursos de Engenharia. Rio de Janeiro (RJ): Elsevier, 2013.

GOLBARG, M. C.; LUNA, H. P. L. Otimização Combinatória e Programação Linear: Modelos e Algoritmos. Rio de Janeiro (RJ): Elsevier, 2005.

LACHTERMACHER, G. Pesquisa Operacional na Tomada de Decisões. Rio de Janeiro (RJ): Campus, 2002.

ESTELLITA, Marcos Pereira, Lins — PROGRAMAÇÃO LINEAR com aplicação em teoria dos jogos e avaliação de desempenho (Data Envelopment Analysis) -— Editora lnterciência, — 2006 — Rio de Janeiro.

Índice

1. Surgimento da Pesquisa Operacional 5
2. Visões da Pesquisa Operacional 5
3. Definição de Pesquisa Operacional 5
4. Introdução à Pesquisa Operacional 6
5. Aplicações da Pesquisa Operacional 7
6. Fases de um estudo de Pesquisa Operacional 7
7. Programação Linear 9
8. Modelagem de Problemas de Programação Linear 13
8.1 Problema da Dieta 13
8.2 Problema do Mix de Produção 14
8.3 Problema da Mistura 14
8.4 Problemas de planejamento da produção e controle de estoque 15
8.5 Problema da mistura 2 15
8.6 Problema da perda por corte 16
8.7 Problema do Planejamento do Investimento 16
8.8 Problemas de planejamento da produção e controle de estoque 2 17
8.9 Problema da Mistura e refinação 17
8.10 Problema da dieta 18
9. Resolvendo Problemas de Programação Linear – Simplex 18
9.1 Combinação Linear Convexa (C.L.C) 18
9.2 Metodo Simplex em tabelas 21
9.3 Estrutura do Simplex 21
9.4 Coeficientes e Variáveis de um PPL: 22
9.5 O algoritmo Simplex (em tabelas): 22
10. Exercícios 23
11. Adaptando outras formas de PPL 25
11.1 Método do Big M 25
11.2 Método das duas fases 26
12. Dualidade 26
12.1 Relações entre o Primal e o Dual 27

12.2 Teorema Fundamental da Dualidade (TFD) 28
12.3 Teorema Fracos das Folgas Complementares (TFFC) 28
12.4 Algoritmo Dual Simplex 30
13. Análise de Sensibilidade e Pós-Otimização 31
13.1 Alterando o RHS 32
13.2 Alterando os coeficientes da Função Objetivo 32
13.3 Alterando um elemento aij 32
13.4 Introdução de uma restrição no problema 32
13.5 Inclusão de uma Nova Variável 33
13.6 Interpretação do Preço-Sombra 33
13.7 Interpretação do Custo Reduzido 33
14. O problema do Transporte 35

1. Surgimento da Pesquisa Operacional

Na 2ª Guerra Mundial grupos de cientistas foram chamados para resolver problemas de alocação eficientes de recursos escassos nas operações militares. Em 1947 – foi implantado o projeto SCOOP (Scientific Computation of Optimal Programs) no Pentágono, para apoiar as decisões de operações da força aérea dos EUA. O projeto SCOOP foi coordenado pelo economista Marshall Wood e pelo matemático George Dantizg. Durante o projeto Dantizg criou o método simplex para resolver problemas de PL. Em 1953 um levantamento com 160 organizações na Grã-Bretanha, 45 responderam que possuíam um departamento de PO, ou pelo menos uma pessoa nessa atividade. Em 1967 foram identificados 766 grupos de PO, dos quais 553 estavam envolvidos no setor industrial ou em serviços financeiros.

Do ponto de vista educacional, na década de 1960, a PO era estudada apenas em cursos de pós-graduação, mas a partir da década de 70, passou a ser estudada também na graduação. No Brasil a PO Surgiu no final da década de 50 do século passado, através de trabalhos pioneiros de profissionais de empresa e, principalmente acadêmico. No meio empresarial o 1º grupo foi formado na Petrobras em 1965. A CVRD (atual Vale), a Souza Cruz e a Esso formaram também grupos de PO, entre as décadas de 60 e de 70. E a Petrobras realizou em 1966 o "Primeiro Seminário de PO no Brasil". Em 1969 ocorreu a fundação da Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional (SOBRAPO), responsável pela realização do Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional (SBPO). Em 1978 Brasília formou um núcleo regional bastante forte, com a colaboração de pesquisadores da Embrapa e de outros órgãos e empresas governamentais.

Nos Estados Unidos a PO é conhecida como Operations Research e na Inglaterra por Operational Research.

2. Visões da Pesquisa Operacional

PO hard ou clássica (década de 40 a 60): pressupõe modelos matemáticos capazes de identificar a "solução ótima", sem a interferência da experiência dos decisores.

PO soft (a partir dos anos 70): pressupõe modelos que incorporam os valores dos decisores no processo decisório, sendo portanto, específicos para cada situação.

3. Definição de Pesquisa Operacional

Pesquisa Operacional (PO) é o uso de métodos matemáticos e algorítmicos para resolver problemas reais, buscando a otimização de recursos.

A Pesquisa Operacional é uma ciência aplicada voltada para a resolução de problemas reais. Tendo como foco a tomada de decisões, aplica conceitos e métodos de várias áreas científicas na concepção, planejamento ou operação de sistemas. (SOBRAPO).

Tomada de Decisão: "O processo de análise de várias alternativas disponíveis do curso de ação que a pessoa deve seguir" (Chiavaneto, 1997).

Exemplo: escolha de uma alternativa de localização dentre várias disponíveis; a determinação da melhor composição de uma carteira de ações, decisões de contratação, demissão e estoque, etc.

4. Introdução à Pesquisa Operacional

Um estudo típico de PO consiste na utilização de modelos matemáticos, estatísticos e algoritmos computacionais. Após a construção do modelo que representa o sistema real, uma das ferramentas da pesquisa operacional é utilizada para se encontrar uma solução para o mesmo. A tabela a seguir apresenta as ferramentas utilizadas pela Pesquisa Operacional.

Modelos	Ferramentas da PO
Modelos determinísticos (aqueles em que todas as variáveis do modelo são constantes e conhecidas)	Programação Linear Programação Inteira Programação por Metas ou Multiobjetivos Programação Dinâmica Determinística Programação em Redes Programação Não Linear Estatística
Modelos Estocásticos (aqueles em que uma ou mais variáveis do modelo são aleatórias)	Teoria das Filas Simulação Programação Dinâmica Estocástica Teoria dos Jogos Estatística
Outras Técnicas	Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão (AHP) Análise Envoltória de Dados (DEA) Inteligência Artificial Inteligência Computacional Heurísticas e Metaheurísticas Teoria dos Grafos Outras

Fonte: Adaptada de Belfiore e Fávero (2013).

5. Aplicações da Pesquisa Operacional

Organização	Natureza da Aplicação	Ano da Publicação na Revista Interfaces	Economia Anual
Texaco, Inc.	Misturar, de forma otimizada, a produtos da gasolina, componentes disponíveis, visando atender as exigências de qualidade e de comercialização	1989	30 milhões
Delta Airlines	Maximizar o lucro na alocação de aeronaves em mais de 2.500 voos domésticos	1994	100 milhões
China	Selecionar e programar, de forma otimizada, projetos em grande escala para atender as necessidades futuras de energia do país	1995	425 milhões
Proctor and Gamble	Redesenhar o sistema de distribuição e de produção nos EUA para reduzir custos e aumentar a velocidade de chegada no mercado	1997	200 milhões
Samsung Eletronics	Desenvolver métodos de redução de tempos de fabricação e níveis de estoque	2002	200 milhões a mais em receitas

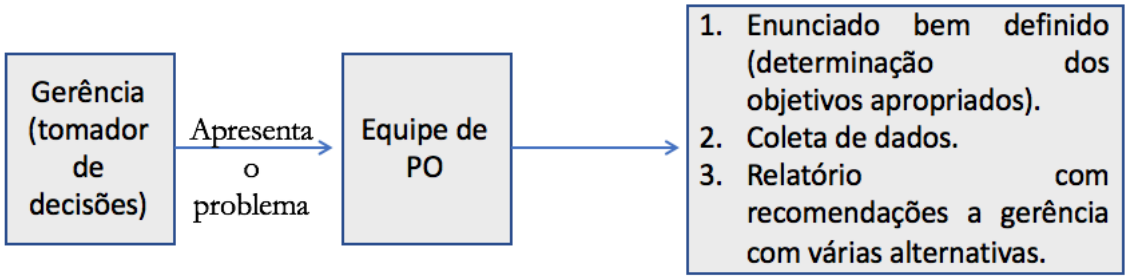
6. Fases de um estudo de Pesquisa Operacional

i. Definição do problema e coleta de dados;
ii. Formulação do modelo matemático;
iii. Encontrando as soluções do problema;
iv. Teste do modelo e aprimoramento;
v. Preparação para aplicar o modelo;
vi. Implementação.

Fase i – Definição do problema e coleta de dados

Uma equipe de PO normalmente trabalha na qualidade de consultores. A gerência (tomador de decisões) apresenta o problema a equipe (em geral essa apresentação é vaga e imprecisa). A equipe analisa o sistema relevante e desenvolve um enunciado bem definido do problema a ser considerado. Isso abrange determinar coisas como os objetivos apropriados, restrições do problema, possíveis caminhos alternativos e assim por diante. Esse processo de definição é crucial, pois afeta de maneira considerável quão relevantes serão as conclusões do estudo.
A partir da definição do problema a equipe de PO tem condições de coletar os dados relevantes para o estudo. Os dados são importantes tanto para se obter um entendimento preciso sobre o problema como também para fornecer os parâmetros do modelo que será formulado na fase seguinte do estudo. A equipe de PO, em geral precisa obter o apoio de diversos outros indivíduos-chave da organização para conseguir todos os dados vitais. Mesmo com esse empenho, grande parte dos dados podem ser relativamente "frágil", isto é, são estimativas grosseiras baseadas apenas em conjecturas. Tipicamente, uma equipe de PO despenderá um tempo considerável tentando melhorar a precisão dos dados.

Por fim, a equipe apresenta um relatório à gerência, onde identificará uma série de alternativas. A gerência avalia o estudo e suas recomendações e toma a decisão final baseada em seu melhor julgamento. É de vital importância a equipe de PO sintonizar-se com a gerência pois precisará do seu apoio ao longo de todo o projeto.



Fase ii. Formulação do modelo matemático

Após a questão do tomador de decisões estar bem definida, a próxima fase é reformular esse problema em uma forma conveniente para análise. O método de PO convencional para fazer isso é o de construir-se um modelo matemático que represente a essência do problema. Esse modelo matemático é um sistema de equações e inequações seguindo o seguinte roteiro:

1. Variáveis de decisão: decisões quantificáveis a serem obtidas. É o que se quer determinar na busca pela solução do problema
2. Função objetivo: maximizar ou minimizar uma medida de desempenho (ex: custos, lucros). É o objetivo que os tomadores de decisão pretendem alcançar.
3. Restrições: equações ou inequações referentes ao problema. Expressam as limitações às quais a empresa se depara, como por exemplo, limitações de oferta e demanda, limitações de recursos (mão-obra, capital e equipamentos), etc.
4. Parâmetros: constantes nas restrições e na função objetivo.

Fase iii. Encontrando as soluções do problema

Busca da solução ótima (métodos exatos) ou melhor solução possível (métodos heurísticos). Normalmente, o uso de métodos heurísticos ocorre quando o tempo ou o custo necessário para se encontrar uma solução para o problema atingissem dimensões muito grandes.

Análise de sensibilidade

Avalia o impacto de alterações estruturais do modelo. Se faz necessária quando os parâmetros do modelo não podem ser estimados com precisão. Nesses casos, é importante estudar o comportamento da solução ótima na vizinhança dos parâmetros estimados.

Fase iv. Testar e Analisar o modelo

Antes de usar o modelo ele deve ser amplamente testado para identificar e corrigir o maior número possível de falhas, para que o mesmo apresente resultados válidos.

De um modo formal, um método comum para verificar a validade de um modelo é comparar seus resultados com dados históricos. Se o modelo proposto representar um novo sistema (não existente), não haverá dados históricos disponíveis. Nesses casos, podemos usar a simulação como uma ferramenta independente para verificar os resultados do modelo matemático.

Fase v. Preparação para Aplicação do Modelo

Após a fase de teste e o desenvolvimento de um modelo aceitável, se o modelo for usado repetidamente, a próxima etapa é instalar um sistema (modelo, procedimento de solução e operacionais para implementação) para aplicação do modelo.

Esse sistema geralmente é baseado em computadores. Normalmente um número considerável de programas de computador (por exemplo: software de banco de dados, software de solução do problema, programa para gerar relatórios gerenciais, etc.) precisa ser usado e integrado.

Na maioria dos estudos de PO, podem ser necessários vários meses (ou mais) para desenvolver, testar e instalar esse sistema computacional. Parte desse esforço envolve o desenvolvimento e a implementação de um processo para manutenção do sistema com seu uso no futuro.

Fase vi. Implementação

A equipe de PO dá a gerência operacional uma cuidadosa explicação sobre o novo sistema a ser adotado e como ele se relaciona com as realidades operacionais. As duas partes compartilham a responsabilidade pelo desenvolvimento de procedimentos necessários para colocar esse sistema em operação, inclusive treinamento de pessoal envolvido. A equipe de PO monitora a experiência inicial e procura identificar quaisquer modificações que possam ser feitas no futuro.

Após o encerramento de um estudo, é conveniente que a equipe de PO documente sua metodologia de forma clara e suficientemente precisa para que o trabalho possa ser reproduzível. A replicabilidade deve fazer parte do código de ética profissional do especialista em pesquisa operacional.

7. Programação Linear

A programação linear é uma ferramenta da PO que visa encontrar a melhor solução para problemas que tenham seus modelos representados por expressões lineares.

Modelo Geral de um Problema de Programação Linear (PPL):

$$(\text{PPL}): \max ou \min z = c_1x_1 + c_2x_2 + \cdots + c_nx_n$$

Sujeito a:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \{\leq, =, \geq\} b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \{\leq, =, \geq\} b_2$$

.

.

.

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \{\leq, =, \geq\} b_m$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \ldots, x_n \geq 0$$

Definições e notações básicas:

- z é a **função objetivo**;
- x_j são as **variáveis de decisão**, j = 1, ..., n a serem determinadas;
- a_{ij} é a constante ou coeficiente da i-ésima restrição da j-ésima variável, i = 1,...,m e j = 1, ...,n; e formam a matriz **A**;
- b_i é a quantidade de recursos disponíveis da i-ésima restrição, i =1,..., m; e compõem o vetor **b**.
- c_j é o coeficiente da j-ésima variável da função objetivo, j = 1, ..., n; e compõem o vetor **c**.
- $\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j\{\leq=\geq\}b_i$ *denota a i − ésima* ***restrição funcional***
- $x_j \geq 0$, são as **restrições de não negatividade**;
- O vetor $x = [x_1, x_2, ..., x_n]$ é uma **solução viável (solução factível)** do PPL se satisfaz a todas as restrições do PPL.
- O conjunto de todas as soluções viáveis formam a **região de soluções viáveis**.
- A solução viável que apresenta melhor valor da função objetivo é chamada **solução ótima**.

Formas Padrão e Canônica de um PPL:

Forma Padrão

$$\max \text{ ou } \min z = cx$$
$$\text{sujeito a:}$$
$$Ax = b$$
$$x \geq 0$$

Forma Canônica

$$\max z = cx$$
$$\text{sujeito a:}$$
$$Ax \leq b$$
$$x \geq 0$$

$$\min z = cx$$
$$\text{sujeito a:}$$
$$Ax \geq b$$
$$x \geq 0$$

Hipóteses da Programação Linear:

1. Proporcionalidade: os níveis de atividade são multiplicados pelos coeficientes na função objetivo e nas restrições: $c_j x_j$ e $a_{ij} x_j$. Consequentemente, essa hipótese descarta qualquer expoente que não seja 1 para qualquer variável em qualquer termo de qualquer função em um modelo de programação linear.
2. Aditividade: toda função em um PPL é a soma das contribuições individuais das respectivas atividades. Embora a hipótese da proporcionalidade descarte qualquer expoente que não seja 1, ela não proíbe termos de produto de duas ou mais variáveis. A hipótese de aditividade descarta totalmente essa possibilidade.
3. Divisibilidade: as variáveis de decisão podem assumir valores fracionários, ou seja, não-inteiros.
4. Certeza: o valor atribuído aos parâmetros a_{ij}, b_i e c_j de um PPL são constantes conhecidas. Isso é uma ocorrência rara na vida real, na qual o mais provável é que os dados sejam representados por distribuição de probabilidade. Em essência, os coeficientes em Programação Linear são aproximações do valor médio das distribuições de probabilidade. Se os desvios-padrão dessas distribuições forem suficientemente pequenos, a aproximação será aceitável. Grandes desvios-padrão podem ser levados em conta diretamente com a utilização de algoritmos estocásticos de PL ou indiretamente pela aplicação de análise de sensibilidade à solução ótima.

Propriedade dos PPLs:

Se um PPL tem uma solução ótima então existe um vértice ótimo.
Algoritmos para resolver PPLs: Algoritmo simplex e algoritmos de pontos interiores.

O algoritmo simplex foi inventado na década de 40 e desde então foi grandemente estudado e aplicado. No começo da década de 80, novos métodos pertencentes à classe de pontos interiores começaram a ser criados e aplicados.

O algoritmo simplex encontra a solução ótima migrando de vértice em vértice em uma região viável até que a solução ótima seja identificada. Nos algoritmos de pontos

interiores, em vez de se buscar a solução ótima pelos vértices (borda da região viável), a solução é alcançada por meio de movimentos internos em direção ao ponto ótimo, o que causa uma maior eficiência quando o número de vértices é muito grande.

Comparando os algoritmos, o simplex no pior caso roda em tempo exponencial, porém é menos complexo de resolver manualmente, é fácil de fazer análise pós-otimização e menos rápido em problemas grandes. Já os algoritmos de pontos interiores rodam em tempo polinomial, são bem complexo de se resolver manualmente e mais rápidos em problemas.

Hoje em dia, os pacotes de software mais poderosos que são desenvolvidos para resolver problemas de programação linear realmente grandes (como o CPLEX) incluem pelo menos um algoritmo empregando a metodologia do ponto interno (ou método de barreira) juntamente com o método simplex e suas variantes.

O algoritmo simplex continua a ser o algoritmo padrão para o uso rotineiro da programação linear.

Algoritmo Simplex
- É exponencial
- Menos complexo
- Menos rápidos em problemas grandes
- Fácil de se fazer análise pós-otimização

Algoritmo de Pontos Interiores
- É polinomial
- Mais complexo
- Mais rápido em problemas grandes
- Difícil de se fazer análise de pós-otimização.

Exemplo de um PPL:

Uma manufatura produz bancos e mesas, sendo capaz de vender toda a sua produção no período. O único recurso restrito é a mão-de-obra. Veja tabela a seguir:

	Homens-hora por unidade		Disponibilidade de homens-hora
	Banco	Mesa	
Dpt. de Montagem	3	6	60
Dpt. de Acabamento	4	2	32
Lucro unitário	20	24	

Quanto deve a empresa fabricar de cada produto para obter o maior lucro possível e atender as disponibilidades de homens-hora por departamento?

Resolvendo:

1. <u>Modelagem:</u>

Variáveis de Decisão: x_1 e x_2 quantidades de bancos e mesas a serem produzidos, respectivamente.
Função objetivo: maximizar $20x_1 + 24x_2$
Sujeito a

$3x_1 + 6x_2 \leq 60$ (restrição de montagem)
$4x_1 + 2x_2 \leq 32$ (restrição de acabamento)
$x_1, x_2 \geq 0$ (restrição de não-negatividade das V.D.)

2. Resolução:

Encontrar o conjunto das soluções viáveis: conjunto das soluções que satisfazem a todas as restrições de um PPL.
Maximizar o lucro $z = 20x_1 + 24x_2$: procurar o ponto pertencente ao conjunto de soluções viáveis tal que por ele passa a reta que maximiza.

Situações possíveis quanto a solução de um PPL:

- Uma única solução ótima.
- Infinitas soluções ótimas: caso em que a função objetivo é paralela a uma das restrições, e melhora quando se aproxima desta restrição.
- PPL inviável: ocorre quando os lugares geométricos definidos pelas restrições caracterizam um conjunto vazio.
- PPL ilimitado: ocorre quando a região viável não é fechada e a função objetivo melhora em uma direção sem jamais atingir uma fronteira da região.

8. Modelagem de Problemas de Programação Linear

Nessa parte da matéria vamos aprender a formular o modelo matemático de problemas de programação linear. Apresentamos aqui apenas a definição do problema, o modelo será feito em sala de aula.

8.1 Problema da Dieta

Uma dieta alimentar é restrita a leite desnatado, carne magra, peixe e salada verde. Os requisitos nutricionais são expressos em quantidades mínimas (em miligramas) das vitaminas A, C e D. A tabela a seguir resume a quantidade disponível de cada vitamina em cada alimento, a necessidade diária de cada vitamina e o custo de cada alimento. Determine uma dieta de custo mínimo que satisfaça as necessidades alimentares.

Vitamina	Leite (l)	Carne (Kg)	Peixe (Kg)	Salada (100g)	Requisito mínimo (miligramas)
A	2	2	10	20	11
C	50	20	10	30	70
D	80	70	10	80	250

Custo (R$)	2	4	1,5	1	

8.2 Problema do Mix de Produção

O problema do mix de produção tem como objetivo encontrar a quantidade ideal a ser fabricada de determinada linha de produtos que maximize o resultado da empresa ou minimize os custos de produção respeitando suas limitações de recursos produtivos e mercadológicos.

A empresa Venix brinquedos está revendo seu planejamento de produção de carrinhos e triciclos. O lucro líquido por unidade de carrinho e triciclo produzido é de R$12,00 e R$60,00, respectivamente. As matérias-primas e os insumos necessários para a fabricação de cada um dos produtos são terceirizados, cabendo à empresa os processos de usinagem, pintura e montagem. O processo de usinagem requer 15 minutos de mão-de-obra especializada por unidade de carrinho e 30 minutos por unidade de triciclo produzida. O processo de pintura requer 6 minutos de mão-de-obra especializada por unidade de carrinho e 45 minutos por unidade de triciclo produzida. Já o processo de montagem requer 6 minutos de mão-de-obra especializada por unidade de carrinho e 24 minutos por unidade de triciclo produzida. O tempo disponível por semana é de 36, 22 e 15 horas para os processos de usinagem, pintura e montagem, respectivamente. A empresa quer determinar quanto produzir de cada produto por semana, respeitando as limitações de recursos, de forma a maximizar o lucro líquido semanal. Formule o PPL.

8.3 Problema da Mistura

O problema da mistura tem como objetivo encontrar a solução com custo mínimo ou lucro máximo a partir da combinação de diversos ingredientes para produzir um ou vários produtos.

A refinaria de petróleo Petrisul utiliza três tipos de óleo bruto (óleo 1, óleo 2 e óleo 3) para produzir três tipos de gasolina: comum, super e extra. Para garantir a qualidade, cada tipo de gasolina exige determinadas especificações a partir da composição dos diversos tipos de óleo bruto, conforme mostra a tabela a seguir.

Tipo de gasolina	Especificações
Comum	Não mais que 70% do óleo 1
Super	Não mais que 50% do óleo 1 Não menos que 10% do óleo 2
Extra	Não mais que 50% do óleo 2 Não menos que 40% do óleo 3

Para atender a demanda de seus clientes, a refinaria precisa produzir pelo menos 5.000 barris por dia da gasolina comum e 3.000 barris por dia da gasolina super e extra. A capacidade diária disponível é de 10.000 barris do óleo 1, 8.000 barris do óleo 2 e 7.000 barris do óleo 3. A refinaria pode produzir até 20.000 barris de gasolina por dia.

A refinaria lucra $5 para cada barril de gasolina comum produzido, $7 por barril de gasolina super e $8 por barril de gasolina extra. Os custos de óleo bruto 1, 2 e 3 por barril são $2, $3 e $3, respectivamente. Formule o PPL de forma a maximizar o lucro diário.

8.4 Problemas de planejamento da produção e controle de estoque

A empresa foi contratada para produzir dois produtos, A e B, nos meses de junho, julho e agosto. A capacidade total de produção (expressa em horas) varia mensalmente. A tabela abaixo apresenta os dados básicos da situação:

	Junho	Julho	Agosto
Demanda para A (unidades)	500	5.000	750
Demanda para B (unidades)	1.000	1.200	1.200
Capacidade (horas)	3.000	3.500	3.000

As taxas de produção em unidades por hora são 1,25 e 1 para os produtos A e B, respectivamente. Toda a demanda deve ser atendida. Contudo, a demanda para um mês posterior pode ser completada com a produção de um anterior. Para qualquer carregamento de um mês para o seguinte são cobrados custos de permanência no estoque de $0,90 e $0,75 por unidade por mês para os produtos A e B, respectivamente. Os custos unitários de produção para os dois produtos são $30 e $28 para A e B, respectivamente. Determine a programação ótima de produção para os dois produtos.

8.5 Problema da mistura 2

Problemas deste tipo consistem em combinar materiais obtidos na natureza para gerar novos materiais ou produtos com características convenientes.

Uma agroindústria deve produzir um tipo de ração para determinado animal. Essa ração é produzida pela mistura de farinhas de três ingredientes básicos: osso, soja e resto de peixe. Cada um desses três ingredientes contém diferentes quantidades de dois nutrientes necessários a uma dieta nutricional balanceada: proteína e cálcio. O nutricionista especifica as necessidades mínimas desses nutrientes em 1kg de ração. Cada ingrediente é adquirido no mercado com um certo custo unitário ($/kg). Na tabela abaixo os dados do problema são apresentados. Por exemplo, a farinha de osso é constituída de 20% de proteína e 60% de cálcio; a ração deve ser composta de pelo menos 30% de proteína e 50% de cálcio; 1kg da farinha de osso custa R$0,56.

Nutrientes	Osso	Soja	Peixe	Ração
Proteína	0,2	0,5	0,4	0,3
Cálcio	0,6	0,4	0,4	0,5
Custos ($/Kg)	0,56	0,81	0,46	

Deve-se determinar em que quantidades os ingredientes devem ser misturados de modo a produzir uma ração que satisfaça às restrições nutricionais com o mínimo custo.

Um problema real de formulação de ração geralmente envolve acima de 50 ingredientes e a lista completa de nutrientes pode chegar a 15. Sua solução manual é simplesmente impossível.

8.6 Problema da perda por corte

Várias indústrias, tais como as de papel, vidro, plástico, metalúrgica, moveleira etc., usam a seguinte estratégia na manufatura de seus produtos: objetos (peças grandes) de tamanhos padronizados são cortados em itens (peças menores) de tamanhos variados, que dependem de solicitações de clientes e que, em geral não são padronizados. Esse processo de corte gera perdas de material indesejáveis. Surge então um problema de otimização que consiste em cortar os objetos para a produção dos itens nas quantidades solicitadas, de modo que a perda de material dos objetos seja mínima.

Exemplo: Uma empresa produz rolos de papel com uma largura de 20 cm cada. Neste mês a empresa recebeu pedidos de rolos com larguras diferentes. Os pedidos estão resumidos na tabela abaixo.

Pedido	Largura desejada (cm)	Número de rolos desejados
1	5	150
2	7	200
3	9	300

Pedidos especiais de clientes com larguras diferentes são produzidos pelo corte padronizado de rolos. Na prática um pedido é atendido pelo ajuste das facas as larguras desejadas. De modo geral, há várias maneiras de cortar um rolo padronizado para atender a determinado pedido. A tabela a seguir mostra os ajustes viáveis de facas para o rolo de 20 cm.

	Ajuste das facas						Número mínimo de rolos
	1	2	3	4	5	6	
5	0	2	2	4	1	0	150
7	1	1	0	0	2	0	200
9	1	0	1	0	0	2	300
Perda por corte por cm de comprimento	4	3	1	0	1	2	

Determine as combinações de ajuste de facas que atenderão aos pedidos requisitados com mínima perda por corte. Formule como um problema de programação linear.

8.7 Problema do Planejamento do Investimento

O Thriften Bank está em processo de elaboração de uma política de empréstimo que envolve um máximo de R$ 12 milhões. A tabela abaixo apresenta os dados pertinentes aos tipos de empréstimos disponíveis.

A inadimplência são débitos incobráveis e não geram receita de juros. A concorrência com outras instituições financeiras requer que o banco destine no mínimo 40% dos fundos a créditos agrícola e comercial. Para auxiliar o setor de residências da região, a quantia destinada ao crédito habitacional deve ser igual a no mínimo 50% dos empréstimos pessoais para aquisição de automóveis e aquisição habitacional. O banco também estabeleceu uma política de não permitir que a taxa global de inadimplência sobre

todos os empréstimos exceda 4%. O objetivo do banco é maximizar seu retorno líquido que é a diferença entre receita de juros e créditos inadimplentes.

Tipo de empréstimo	Taxa de juros	Taxa de inadimplência
Pessoal	0,14	0,1
Automóvel	0,13	0,07
Habitacional	0,12	0,03
Agrícola	0,125	0,05
Comercial	0,1	0,02

8.8 Problemas de planejamento da produção e controle de estoque 2

Uma empresa fabricará um produto para os próximos quatro meses: março, abril, maio e junho. A demanda em cada mês é de 520, 720, 520 e 620 unidades, respectivamente. A empresa dispõe de mão-de-obra constante de dez empregados, mas pode atender a necessidades variáveis de produção contratando e demitindo empregados temporários, se necessário. Os custos adicionais de contratação e demissão em qualquer mês são de R$200 e R$400 por empregado, respectivamente. Um operário permanente pode produzir 12 unidades por mês, e um temporário, por não ter experiência comparável, produz apenas dez unidades por mês. A empresa pode produzir mais do que o necessário em qualquer mês e transferir o excedente de produção para um mês posterior a um custo de carregamento de R$50 por unidade por mês. Desenvolva uma política ótima de contratação/demissão para a empresa na projeção de um planejamento de quatro meses.

8.9 Problema da Mistura e refinação

Uma refinaria localiza na ilha de Aruba tem uma capacidade de processar 1.500.000 barris de óleo cru por dia. Entre os produtos finais da refinaria estão três tipos de gasolina sem chumbo, com diferentes octanagens (ON) mínimas: normal com ON = 87, premium com ON = 89 e super com ON = 92. O processo de refinação abrange três estágios:

i. Uma torre de destilação que produz fração (ON = 82) à razão de 0,2 barris de óleo cru;
ii. Uma unidade de craqueamento que produz frações de gasolina (ON = 98) usando uma porção da fração produzida na torre de destilação à taxa de 0,5 barris por barris de fração; e
iii. Uma unidade misturadora que mistura a fração de gasolina da unidade de craqueamento com a fração da torre de destilação.

Os óleos produzidos na operação de destilação podem ser diretamente misturados para produzir gasolina, ou podem ser submetidos ao processo de craqueamento.

A empresa estima um lucro líquido por barril dos três tipos de gasolina em $6,70, $7,20 e $8,10, respectivamente. A capacidade de entrada da unidade de craqueamento é 200.000 barris de fração por dia. Os limites de demanda para gasolina comum, premium e

super são 50.000, 30.000 e 40.000 barris por dia. Desenvolva um modelo para determinar a programação ótima de produção para a refinaria.

8.10 Problema da dieta

No problema da dieta o objetivo é determinar qual a quantidade ideal de alimentos a ser ingerida com custo mínimo e que satisfaça às necessidades nutricionais.

Exemplo: Quatro tipos de alimentos estão disponíveis na elaboração da merenda de um grupo de crianças: biscoito de chocolate, sorvete, refrigerante e torta de queijo. A composição desses alimentos e seus preços são:

Alimento (porção)	Calorias	Chocolate (g)	Açúcar (g)	Gordura (g)	Preço (porção)
Biscoito	400	3	2	2	0.5
Sorvete	200	2	2	4	0.2
Refrigerante	150	0	4	1	0.3
Torta de queijo	500	0	4	5	0.8

As crianças devem ingerir pelo menos 500 calorias, 6 g de chocolate, 10 g de açúcar, e 8 g de gordura. Formule o problema tal que o custo seja minimizado.

9. Resolvendo Problemas de Programação Linear – Algoritmo Simplex - Teoria

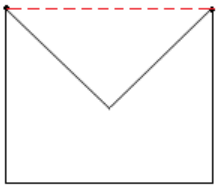
9.1 Combinação Linear Convexa (C.L.C)

Dados K vetores $x^1, x^2, \dots, x^k \in \mathbb{R}^n$, x é uma combinação linear convexa (C.L.C) de $x^1, x^2, \dots, x^k$ se, e somente se, $\exists\ a_1, a_2, \dots, a_k \in \mathbb{R}^+$, tais que:

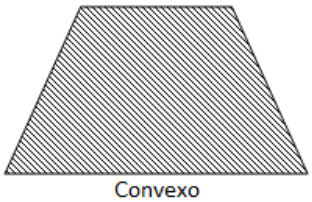
$$\sum_{i=1}^{k} a_i = 1 \ e \ \sum_{i=1}^{k} a_i x^i = x$$

Se $a_1, a_2, \dots, a_k > 0$, então x é uma combinação linear convexa legítima (C.L.C.L) de x^i, $i = 1, \dots, k$.

Definição: Um conjunto $M \subset \mathbb{R}^n$é convexo se, e somente se, $\forall\ x^1 \ e \ x^2\ (x^1 \neq x^2) \in M$, se x é C.L.C de $x^1 \ e \ x^2 \Rightarrow x \in M$, ou seja, se M é convexo, a conexão por uma reta de quaisquer dois pontos de M deverá, também, pertencer a este conjunto.



Não Convexo



Convexo

Teorema: O conjunto C das soluções viáveis de um PPL é um conjunto convexo.

Demonstração: Se C é convexo, então, por definição, para qualquer conjunto composto por dois pontos distintos x_1, x_2 pertencentes a C, a combinação linear convexa desses pontos também pertence a C, o que é equivalente a dizer que:

$$\{x_1, x_2\} \in C \Rightarrow \begin{cases} x = \alpha x_1 + (1-\alpha)x_2 \in C \\ 0 \leq \alpha \leq 1 \end{cases}$$

Sejam duas soluções viáveis de C, x_1, x_2, tais que $x_1 \neq x_2$, então:

$$\begin{matrix} Ax_1 = b \\ x_1 \geq 0 \end{matrix} \quad \text{e} \quad \begin{matrix} Ax_2 = b \\ x_2 \geq 0 \end{matrix}$$

E seja:

$$\begin{matrix} x = \alpha x_1 + (1-\alpha)x_2 \\ 0 \leq \alpha \leq 1 \end{matrix}$$

Então:

$Ax = A[\alpha x_1 + (1-\alpha)x_2]$
$Ax = \alpha A x_1 + (1-\alpha)Ax_2$
$Ax = \alpha b + (1-\alpha)b$
$Ax = b$

E, além disso, $x \geq 0$, uma vez que: x_1, x_2, α e $(1-\alpha)$ são, por definição, ≥ 0.

C.Q.D■

Observação: A convexidade do conjunto de soluções viáveis de um PPL é importante para garantir que a solução ótima do algoritmo simplex é atingida quando nenhum vértice adjacente for melhor do que o atual.

Proposição: $x \in C$ é um vértice do conjunto C de soluções viáveis de um PPL, se não pode ser obtido como C.L.C.L de nenhum par de pontos distintos de C.

Teorema: Toda solução básica viável do sistema $Ax = b$ é um vértice do conjunto de soluções viáveis.

Demonstração: Seja C o conjunto formado pelos pontos x tais que:

$$\begin{matrix} Ax = b \\ x \geq 0 \end{matrix}$$

Seja ainda uma solução básica viável qualquer x, de dimensão n, na qual, sem perda de generalidade, as variáveis básicas são as m primeiras:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_m \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \text{ com todos os componentes } x_i \geq 0.$$

Suponhamos, por absurdo, que x não seja um ponto extremo do conjunto convexo C, definido anteriormente. Então x pode ser obtido por uma combinação convexa de outros

2 (dois) pontos distintos desse mesmo conjunto. Chamando de y e z esses dois pontos, temos:

$$x = \alpha \mathrm{y} + (1-\alpha)\mathrm{z}$$
$$0 \leq \alpha \leq 1$$

Como y e $z \in$ C, as seguintes relações de pertinência são válidas:

$$A\mathrm{y} = \mathrm{b} \qquad \text{e} \qquad A\mathrm{z} = \mathrm{b}$$
$$\mathrm{y} \geq 0 \qquad\qquad \mathrm{z} \geq 0$$

A relação $x = \alpha \mathrm{y} + (1-\alpha)\mathrm{z}$, colocada em termos das coordenadas de cada um dos 3 vetores, fornece as seguintes relações:

$$x_1 = \alpha \mathrm{y}_1 + (1-\alpha)\mathrm{z}_1$$
$$x_2 = \alpha \mathrm{y}_2 + (1-\alpha)\mathrm{z}_2$$
$$\vdots$$
$$x_m = \alpha \mathrm{y}_\mathrm{m} + (1-\alpha)\mathrm{z}_\mathrm{m}$$
$$0 = \alpha \mathrm{y}_{\mathrm{m}+1} + (1-\alpha)\mathrm{z}_{\mathrm{m}+1}$$
$$\vdots$$
$$0 = \alpha \mathrm{y}_\mathrm{n} + (1-\alpha)\mathrm{z}_\mathrm{n}$$

Devido às relações $0 \leq \alpha \leq 1$, $y \geq 0$ e $z \geq 0$, as últimas $(n-m)$ relações do conjunto acima descrito só podem ser satisfeitas em um dos seguintes casos:

i. $\mathbf{0 < \alpha < 1}$ **e** $\mathbf{y_{m+i} = z_{m+i}}$ **para** $\boldsymbol{i = 1, \dots, n-m}$
   Nesse caso, teríamos $x = y = z$, pois tanto y quanto z são soluções básicas do sistema em análise, calculados com as mesmas variáveis básicas.

ii. $\boldsymbol{\alpha = 0}$ **e** $\mathbf{z_{m+i} = 0}$ **para** $\boldsymbol{i = 1, \dots, n-m}$
   Por raciocínio análogo ao caso anterior, deduzimos que $x = z$. Além disso, como $\alpha = 0$, segue-se que $x = y = z$.

iii. $\boldsymbol{\alpha = 1}$ **e** $\mathbf{y_{m+i} = 0}$ **para** $\boldsymbol{i = 1, \dots, n-m}$
   Por razões análogas conclui-se que $x = y = z$.

Dessa forma, demonstra-se que não existem soluções viáveis y e z, distintas da solução básica x que satisfaçam à relação $x = \alpha \mathrm{y} + (1-\alpha)\mathrm{z}$. Por contradição com a hipótese inicial, demonstra-se, então, que x é um vértice do conjunto convexo C.

Teorema: Um ponto x é um vértice de um conjunto de soluções viáveis de um PPL se, e somente se, $x \geq 0$ for uma solução básica viável do sistema de equações lineares $A\mathrm{x} = \mathrm{b}$.

Corolário: O conjunto de vértices de um conjunto de soluções viáveis é finito e limitado.

Corolário: Se existe uma solução viável, então existe uma solução básica viável.

Teorema:

1) Se uma função objetivo possui um máximo ou mínimo finito, então pelo menos, uma solução ótima é um vértice do conjunto de soluções viáveis.
2) Se a função objetivo assume o máximo ou o mínimo em mais de um vértice, então ela toma o mesmo valor para qualquer combinação convexa desses pontos.

9.2 Metodo Simplex em tabelas

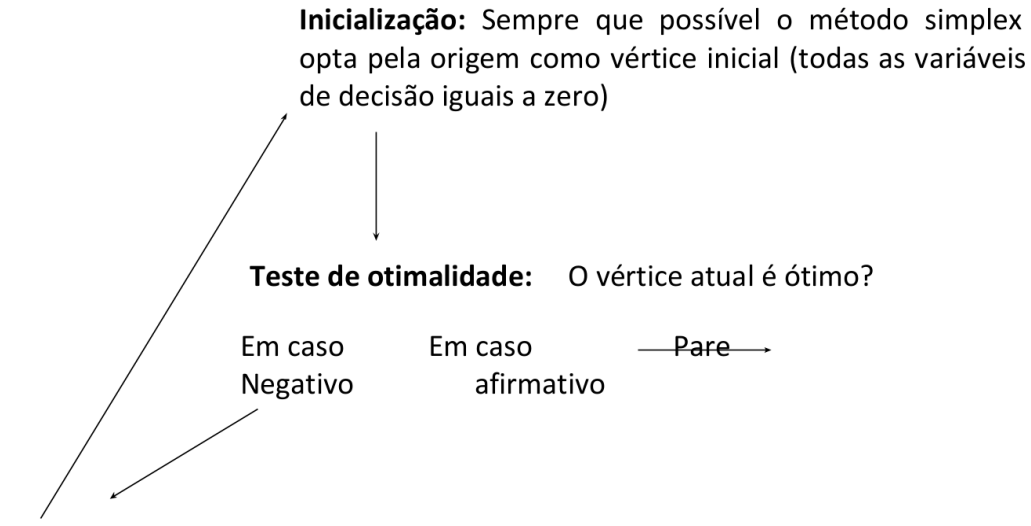
Considere o PPL na forma padrão:

$$\text{Max } z = cx$$
$$\text{s. a.}$$
$$Ax \leq b$$
$$x \geq 0$$

Vamos desenvolver o método simplex para a forma aumentada desse PPL, ou seja, restrições do tipo igualdade.

Observação: Na resolução gráfica de um PPL pudemos intuir que para encontrar uma solução ótima, podemos procurar entre os vértices (soluções em pontos extremos) da região de soluções viáveis.

9.3 Estrutura do Simplex



Partição Básica: Considere uma reorganização da matriz A aumentada da seguinte forma:

A = [B N]

Em que:

Bm×m, chamada matriz básica (ou base), é formada por m colunas de A e é invertível.

Nm×(n-m), chamada matriz não básica, é formada por n-m colunas restantes de A.

Essa participação nas colunas da matriz A aumentada é chamada participação básica e introduz uma participação no vetor de soluções viáveis x:

$$x = \begin{bmatrix} x_B \\ x_N \end{bmatrix}$$

em que XB é chamado vetor das variáveis básicas (VB) e Xn é chamado vetor das variáveis não básicas (VNB). Considerando uma partição básica A= [B N], temos:

$$Ax = b \Leftrightarrow [B \;\; N]\begin{bmatrix} x_B \\ x_N \end{bmatrix} = b$$

$$Bx_B + Nx_N = b$$

$$x_B = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N. \qquad (*)$$

A expressão (*) é chamada solução geral do sistema.

Definição: Considere uma partição básica A = [B N] e a seguinte solução obtida ao se fixar n-m variáveis de X_n em zero, isto é:

$$\begin{cases} x'_B = B^{-1}b \\ x'_N = 0. \end{cases}$$

A solução X' assim obtida é chamada solução básica (SB). Se $x'_B = B^{-1}b > 0$, dizemos que a solução básica viável é não degenerada.

9.4 Coeficientes e Variáveis de um PPL:

- $x^T = [x_1, x_2, ..., x_n]$ ⟵ variáveis de decisão
- $c^T = [c_1, c_2, ..., c_n]$ ⟵ coeficientes da função objetivo

- $a_{1j}, a_{2j}, ..., a_{nj}$ ⟵ coeficientes das restrições
  $b = b1, b2, ..., bm$

9.5 O algoritmo Simplex (em tabelas):

Fase I:

Determine uma tabela simplex inicial, isto é, a matriz de recursos contém uma matriz identidade m × m (m é o número de equações) e na primeira linha aparecem z – c = 0. Faça iteração = 0.

Fase II:

Passo 1. Determine o menor ck.

Passo 2. Se ck ≥ 0, então pare (a SB na iteração é ótima). Senão, a variável xk entra na base. Coluna k é chamada coluna pivô.

Passo 3. Se aik ≤ 0, i = 1, ..., m, então pare (z é ilimitado). Senão, determine $\frac{b_r}{a_{rk}} = \min\left\{\frac{b_i}{a_{ik}} | a_{ik} > 0,\ i = 1, \dots, m\right\}$ (A VB da linha r sai da base). Linha r é chamada linha pivô e ark é chamado número pivô.

Passo 4. Atualize a tabela simplex (Operações de Gauss-Jordan). A variável xk passa a ser VB na linha r. Faça iteração = iteração + 1 e retorne ao passo 1.

PIVOTEAMENTO:

Operações de Gauss- Jordan (Pivoteamento)

1.Linha pivô:

(a) Substitua a variável que sai da base pela variável que entra na base

(b) Nova linha pivô = linha pivô atual ÷ nº pivô.

2. Todas as outras linhas (inclusive a linha de z).

Nova linha = (linha atual) – (coeficiente da coluna pivô na linha atual) ×(nova linha pivô)

CASOS DE EMPATE NO MÉTODO SIMPLEX:

Em caso de empate das VNB no passo 1 do algoritmo, escolha de modo arbitrário.

Em caso de empate para a VB que sai – degenerescência: a VB que não foi escolhida na iteração atual torna-se degenerada. Nesse caso, o simplex pode entrar num loop, repetindo a mesma sequência de soluções.

Múltiplas soluções ótimas - Toda vez que um PPL tiver mais de uma SBV ótima, pelo menos uma das VNB terá um coeficiente igual a zero na linha 0 final.

As outras SBV ótimas podem ser identificadas executando-se iterações adicionais do método simplex e cada vez escolhendo-se uma VNB com um coeficiente igual a zero como VB que entra.

Todas as soluções ótimas são uma combinação convexa das SBV encontradas.

Observação: Qualquer média ponderada de dois ou mais vetores em que os pesos são não-negativos e cuja soma é 1 é chamada combinação convexa dessas soluções.

10. Exercícios

Determine as soluções ótimas para cada um dos seguintes PPL, usando a tabela simplex.

a) max $z = 2x_1 + 3x_2$
s. a.
$2x_1 + x_2 \leq 4$
$x_1 + 2x_2 \leq 5$
$x_1, x_2 \geq 0$

b) max $z = 20x_1 + 10x_2 + x_3$
s. a.
$3x_1 - 3x_2 + 5x_3 \leq 50$
$x_1 + x_3 \leq 10$
$x_1 - x_2 + 4x_3 \leq 20$
$x_1, x_2, x_3 \geq 0$

c) max $z = 2x_1 + 4x_2$
s. a.
$x_1 + 2x_2 \leq 5$
$x_1 + x_2 \leq 4$
$x_1, x_2 \geq 0$

d) max $z = 3x_1 + 9x_2$
s. a.
$x_1 + 4x_2 \leq 8$
$x_1 + 2x_2 \leq 4$
$x_1, x_2 \geq 0$

e) min $z = - x_1 - 2x_2$
s. a.
$x_1 + x_2 \leq 6$
$x_1 - x_2 \leq 4$
$- x_1 + x_2 \leq 4$
$x_1, x_2 \geq 0$

11. Adaptando outras formas de PPL

O problema da SBV inicial – PPLs nos quais todas as restrições são (≤) com lados direitos não negativos oferecem uma SBV inicial na qual todas as variáveis são de folga. Isso não acontece com modelos que envolvem restrições (=) e/ou (≥).

O procedimento para iniciar a resolução de PPLs com restrições (=) e/ou (≥) é usar variáveis artificiais (VA) que desempenham o papel de folgas na 1ª iteração e então descartá-las legitimamente em iterações posteriores.

Dois métodos serão apresentados: o método do Big-M e o método das duas fases.

11.1 Método do Big M

O método do Big-M começa com um PPL na forma de equações, ou seja, passar o PPL para a forma aumentada.

Se a equação i não tiver uma folga (ou uma variável que puder desempenhar o papel de uma folga), uma variável artificial é adicionada para formar uma solução inicial semelhante a SB na qual todas as variáveis são de folga.

Como as variáveis artificiais não são parte do modelo original recebem punições muito altas na função objetivo, o que a certa altura as força a ter valor igual a zero na solução ótima.

Se o PPL original não tiver nenhuma solução viável, então tanto o método do Big M como o método das duas fases levam a uma solução final que tem pelo menos uma variável artificial maior que zero. Caso contrário, todas elas serão iguais a zero.

Regras de penalização das VA - Dado M um valor positivo suficientemente alto, o coeficiente da função objetivo de uma VA representa uma punição adequada se:

Coeficiente na função objetivo da VA = { -M, em problemas de maximização; M, em problemas de minimização }

EXEMPLO:

PPL original

$$\min z = 4x_1 + x_2$$

Sujeito a

$$3x_1 + x_2 = 3$$
$$4x_1 + 3x_2 \geq 6$$
$$x_1 + 2x_2 \leq 4$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

PPL aumentado

$$\min z = 4x_1 + x_2$$

Sujeito a

$$3x_1 + x_2 = 3$$
$$4x_1 + 3x_2 - x_3 = 6$$
$$x_1 + 2x_2 + x_4 = 4$$
$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

PPL artificial

$$\min z = 4x_1 + x_2 + M\overline{x_5} + M\overline{x_6}$$

Sujeito a

$$3x_1 + x_2 + \overline{x_5} = 3$$
$$4x_1 + 3x_2 - x_3 + \overline{x_6} = 6$$
$$x_1 + 2x_2 + x_4 = 4$$
$$x_1, x_2, x_3, x_4, \overline{x_5}, \overline{x_6} \geq 0$$

11.2 Método das duas fases

Inicialização: revisar as restrições do PPL original introduzindo as VAs conforme necessário para obter uma SBV inicial para o PPL artificial.

Fase I: O objetivo dessa fase é encontra uma SBV para o PPL original. Para tanto,

Min z = Σ variáveis artificiais.

A solução ótima obtida para esse problema com z = 0 será uma SBV para o PPL original.

Fase II: O objetivo dessa fase é encontrar uma solução ótima para o PPL original. Visto que as variáveis artificiais não fazem parte do PPL original, estas podem ser eliminadas agora, desde que sejam VNB. Iniciando da SBV obtida no final da fase I, usar o método simplex para solucionar o PPL original.

Observação: A remoção das VAs e de suas colunas no final da fase I só pode ocorrer quando todas elas forem VNB.

Etapa 1. Selecione uma VA com coeficiente igual a zero para sair da SB e designe sua linha como linha pivô. A variável que entra pode ser qualquer VNB (não artificial) que tenha um coeficiente não zero (positivo ou negativo) na linha pivô. Execute a iteração simplex associada.

Etapa 2. Remova da tabela a coluna da VA (que acabou de sair). Se todas as VAs com coeficiente igual a zero tiverem sido removidas, passe para a fase II. Caso contrário, volte para a Etapa 1.

Se uma ou mais VAs forem VB (em nível zero) no final da fase I, então é preciso executar as seguintes etapas adicionais para removê-las antes do início da fase II.

EXEMPLO

Fase I

$$\min z = \overline{x_5} + \overline{x_6}$$

Sujeito a

$$3x_1 + x_2 + \overline{x_5} = 3$$
$$4x_1 + 3x_2 - x_3 + \overline{x_6} = 6$$
$$x_1 + 2x_2 + x_4 = 4$$
$$x_1, x_2, x_3, x_4, \overline{x_5}, \overline{x_6} \geq 0$$

Fase II

$$\min z = 4x_1 + x_2$$

Sujeito a

$$x_1 + \frac{1}{5}x_3 = \frac{3}{5}$$
$$x_2 - \frac{3}{5}x_3 = \frac{6}{5}$$
$$x_3 + x_4 = 1$$
$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

12. Dualidade

Associado a um PPL existente um outro PPL o qual chamamos dual (D). O PPL original é chamado primal (P).

Forma canônica da dualidade:

(P) Min cx	(D) Max wb
s.a.	s.a.
Ax ≥ b	wA ≥ c
x ≥ 0	w ≥ 0

Observação: Existe exatamente uma variável dual para cada restrição primal e exatamente uma restrição dual para cada variável primal.

O dual do dual é o primal.

12.1 Relações entre o Primal e o Dual

	Minimização		Maximização	
Variáveis	≥	←-----→	≤	Restrições
	≤	←-----→	≥	
	livre	←-----→	=	

	Maximização		Minimização	
variáveis	≥	⇔	≥	restrições
	≤	⇔	≤	
	Livre	⇔	=	

Lema: O valor da função objetivo para qualquer solução viável do problema de minimização é sempre maior ou igual ao valor da função objetivo para qualquer solução viável do problema de maximização.

$Ax_0 \geq b$ e $w_0A \leq c$

logo

$$cx_0 \geq w_0Ax_0 \geq w_0b \qquad (cx_0 \geq w_0 b)$$

Corolário: Se x_0 e e w_0 são soluções viáveis para P e D, respectivamente, tal que $cx_0 = w_0b$, então x_0 e w_0 são soluções ótimas para seus respectivos problemas.

12.2 Teorema Fundamental da Dualidade (TFD)

Com relação a P e D exatamente uma das seguintes declarações é verdadeira:

a) Ambas possuem soluções ótimas x_i^* e w_j^* em $cx_i^* = w_j^*b$,
b) Se um dos problemas tem soluções ilimitadas, o outro deve ser infactível,
c) Se um dos problemas é infactível, o outro é infactível ou ilimitado.

12.3 Teorema das Folgas Complementares (TFC)

Se x* e w* são soluções ótimas de P e D, respectivamente, na forma canônica, então:

$$(c_j - w^*a_j)\, x_j^* = 0, \qquad j = 1, \ldots, n.$$

Onde x_j^* é o vetor de soluções ótimas de P

e

$$w_i^*(a_i x^* - b_i) = 0, \qquad i = 1, \ldots, n.$$

Onde w_i^* é o vetor de soluções ótimas de D.

Variáveis do Primal estão ligadas com as variáveis de folga do Dual, e as variáveis do Dual estão ligadas com as variáveis de folga do Primal (são complementares entre si). Pelo TFFC, temos:

$x^*_j > 0$	←-----→	$w^*a_j = c_j$
$a_i x^* > b$	←-----→	$w^*_i = 0$
$w^*_i > 0$	←-----→	$a_i x^* = b_i$
$c < w^*a_j$	←-----→	$x^*_j = 0$

EXEMPLO – Maximização de lucro de uma empresa

Recursos	Exigências		Disponibilidade
	Produto 1	Produto 2	
Trabalho (h/unid.)	1	2	10 h
Matéria-prima (Kg/unid.)	6	6	36Kg
Espaço físico (m^2/unid.)	8	4	40m^2
Lucro ($/unid.)	4	5	

Max $z = 4x_1 + 5x_2$
s.a.
$x_1 + 2x_2 \leq 10$ (trabalho)
$6x_1 + 6x_2 \leq 36$ (matéria-prima)
$8x_1 + 4x_2 \leq 40$ (espaço físico)
$x_1, x_2 \geq 0$

Solução: $x_1 = 2$, $x_2 = 4$ e $x_5 = 8$

(D) min $z = 10w_1 + 36w_2 + 40w_3$
s.a.
$w_1 + 6w_2 + 8w_3 \geq 4$
$2w_1 + 6w_2 + 4w_3 \geq 5$
$w_i \geq 0$,
onde:
w_1 = valor marginal de uma hora de trabalho;
w_2 = valor marginal de 1 Kg de matéria-prima;
w_3 = valor marginal de 1 m^2 de espaço físico.
S = $w_1 = 1$, $w_2 = ½$ e $w_3 = 0$

TABELA SIMPLEX ÓTIMA DO PROBLEMA PRIMAL

V.B	X1	X2	s1	s2	s3	RHS
Z	0	0	**1**	**½**	**0**	28
X2	0	1	1	-1/6	0	4
X1	1	0	-1	1/3	0	2
s3	0	0	4	-2	1	8

Uma interpretação econômica da Dualidade – Suponhamos que o problema primal seja de alocação de recursos, ontem temos m recursos disponíveis nas quantidades $b_1, ..., b_m$ com os quais desejamos fabricar n produtos, nas quantidades $x_1, ..., x_n$, a serem determinadas. Cada unidade de um produto j consome a_{ij} unidades do recurso i trazendo um lucro de c_j unidades monetárias. Queremos determinar a quantidade a ser fabricada de cada produto, de modo a maximizar o lucro.

Primal

- $Max\ Q(x) = \sum_{j=1}^{n} c_j x_j$

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j \leq b_i \quad i = 1, \ldots, m$$

$$x_j \geq 0 \qquad \text{j} = 1, \ldots, \text{n}$$

Dual

- $Min\ Q_D(w) = \sum_{i=1}^{m} b_i w_i$

$$\sum_{i=1}^{m} a_{ij} w_i \geq c_j \quad j = 1, \ldots, n$$

$$w_i \geq 0 \qquad \text{i} = 1, \ldots, \text{m}$$

Suponhamos que X* e W* são soluções ótimas do primal e do dual, respectivamente. Então:

$$Q_P(x*) = Q_D\ (w*) = w^*.b = \sum_{i=1}^{m} b_i w^*_i$$

Supondo agora b variável e derivando em relação a b, temos:

$$\frac{\partial Q_P(x^*)}{\partial b} = w^*$$

w*: é a contribuição ao lucro por unidade de recurso i = 1, .., m. As variáveis duais w^*_i são também chamadas os preços-sombra dos recursos utilizados.

Interpretação do Primal: Problema de melhor utilização dos recursos.
Interpretação do Dual: Problema de determinação dos valores dos recursos.

12.4 Algoritmo Dual Simplex

O método dual simplex lida com soluções básicas que são viáveis duais, mas não viável primal. O algoritmo se desloca no sentido de uma solução ótima tentando alcançar a viabilidade primal também.

O algoritmo consiste em resolver simultaneamente o PPL dual no tableau primal e eliminando, por exemplo a necessidade de usar o método Big-M sempre que não houver uma base inicial dual viável. Esta é uma otimização comum em problemas de pós-otimização, casos em que o algoritmo dual simplex é utilizado.

Inicialização: converta todas as restrições funcionais do tipo $\geq$ na forma $\leq$, introduza variáveis de folga conforme necessário para obter um sistema de equações. Encontre uma SB tal que os coeficientes na linha 0 do tableau simplex sejam não-negativas (PPL de maximização) ou negativas para VNB (PPL de minimização). Va para o teste de viabilidade.

Teste de viabilidade: Se todas as VB são não-negativas, então essa solução é viável e, portanto, ótima; logo, pare. Caso contrário, vá para uma iteração.

Iteração:

Passo 1 – Condição de saída: A variável básica com valor mais negativo sairá da base.

Passo 2 – Condição de Otimalidade: Se a variável que sai da base está na linha r, sejam c'_j o coeficiente da VNB (variável não básica) x_j na linha 0 e $\alpha_{rj} < 0$ que corresponde a

$$min_{VNB\,x_j}\left\{\left|\frac{c'_j}{\alpha_{rj}}\right|, \alpha_{rj} < 0\right\}$$

Os empates são resolvidos arbitrariamente. Se $\alpha_{rj} \geq 0$ para todas as VNV x_j, o problema não tem solução viável.

Passo 3 – Use a eliminação gaussiana e retorne para o teste de viabilidade.

Passo 4 – Repetir os passos 1 e 3 até que não existam valores negativos atribuídos às variáveis básicas.

Em tais situações a solução ótima de um problema primal (dual) pode retirar-se da primeira linha do quadro final do simples ou do dual simplex do problema dual (primal), na coluna associada à variável dual (primal) correspondente.

No caso do PPL ser de minimização os valores encontrados serão simétricos aos desejados.

13. Análise de Sensibilidade e Análise Pós-Otimização

Em Programação Linear, os parâmetros (dados de entrada) do modelo podem mudar dentro de certos limites sem provocar alteração na estrutura da solução ótima já encontrada, tomados isoladamente. Isso é denominado análise de sensibilidade.

O termo pós-otimização indica que, após obter a solução ótima do PPL, desejamos avaliar o impacto da alteração em algum parâmetro sobre esta solução.

Casos possíveis de análise de sensibilidade e pós-otimização:
- Alterações no vetor da função objetivo;
- Alterações no RHS;
- Adição de uma nova variável;
- Adição de uma nova restrição;
- Verificação do preço-sombra de restrições e do custo reduzido.

Relembrando: Considere o PPL

$$\max cx$$
$$\text{s. a.}$$
$$Ax \leq b$$
$$x \geq 0$$

Partição Básica: Considere uma reorganização da matriz A aumentada da seguinte forma:

A = [B N]

Em que:

$B_{m\times m}$, chamada matriz básica, é formada por m colunas de A e é invertível.

$N_{m\times(n-m)}$, chamada matriz não básica, é formada por n-m colunas restantes de A.

Observação 1: a representação matricial para solução ótima de um PPL pelo simplex é (verifique!):

Linhas	V.B	V.N.B	RHS
f.o	0	$c_B^T B^{-1}N - c_N^T$	$c_B^T B^{-1} b$
Restrições	I	$B^{-1}N$	$B^{-1}b$

Ou (verifique!):

Linhas		RHS
f.o	$c_B^T B^{-1} A - c^T$	$c_B^T B^{-1} b$
Restrições	$B^{-1} A$	$B^{-1} b$

Observação 2: Para um PPL na forma padrão dada acima, no tableau ótimo, nas colunas das variáveis básicas iniciais, aparece B^{-1}. (verifique!)

13.1 Alterando o RHS

Alterando-se o vetor b, correspondente ao lado direito das restrições, o vetor final do RHS ficará modificado, uma vez que para a base ótima B, o RHS fica $B^{-1}.b$.

Esta mudança também afetará o valor da função objetivo, cuja equação é

$$Q(x^*) = c^T_B.B^{-1}.b$$

Se surgir algum elemento negativo no RHS, será necessário fazer uma nova iteração através do dual simplex, alterando a base.

13.2 Alterando os coeficientes da Função Objetivo

Se o coeficiente alterado for de uma variável que não está na base, uma mudança de base só pode decorrer da entrada da própria variável. Para verificar isto, deve-se calcular: $c_i^T B^{-1} A_i - c_i^T$, onde A_i corresponde à i-ésima coluna da matriz A. Se o resultado for menor que zero, a variável xi deve entrar na base, e deverá ser feita uma nova iteração do simplex.

Se, por outro lado, o coeficiente alterado corresponder a uma variável que está na base, isto representa uma alteração em c^T_B. Assim, todos os novos coeficientes da função objetivo deverão ser recalculados: $c_B^T B^{-1} A_i - c_i^T$, exceto para as variáveis básicas.

13.3 Alterando um elemento a_{ij}

Se o elemento pertencer a uma coluna de variável não básica, procede-se exatamente como no caso anterior, recalculando-se os valores de c_i^T. Se, por outro lado, o elemento aij alterado pertencer a uma coluna de variável básica, será necessário recalcular a inversa da base, e portanto, todo o tableau final estará alterado.

13.4 Introdução de uma restrição no problema

No caso de se tornar necessária a presença de mais de uma restrição, esta deverá ser acrescentada ao problema já no tableau final, acrescentando-se também as devidas variáveis de folga.

Se as restrições adicionais forem em forma de desigualdade, elementos de valor 1 e -1 aparecerão automaticamente nas colunas das variáveis de folga. Neste caso basta multiplicar por -1

as linhas novas que possuam elementos -1 na coluna das variáveis de folga e fazer operações de modo a colocar o PPL na forma padrão. A partir daí, o dual simplex poderá ser utilizado para resolver o problema.

Se as restrições adicionais forem em forma de igualdade, o problema não terá mais uma variável de folga. Neste caso, sugere-se a inclusão de uma variável artificial de folga e a solução em duas fases ou pelo Big-M do problema. Se a nova restrição é redundante, isto que significa que é satisfeita pela solução ótima atual e, pode ser totalmente eliminada do modelo.

13.5 Inclusão de uma Nova Variável

Deve-se verificar se a nova variável será utilizada. Para tal, calcula-se o coeficiente no tableau final da nova variável xi: $c_B^T B^{-1} A_{.i} - c_i^T$. Caso este valor seja negativo, será vantajoso colocar a nova variável e aplica-se o simplex para obter a nova base ótima. E os coeficientes na coluna i são dados por $B^{-1}A_{.i}$

13.6 Interpretação do Preço-Sombra

É o benefício encontrado na função objetivo quando se acrescenta uma unidade a dado recurso. Corresponderá, sempre, aos valores das variáveis naturais do dual. Quando há sobra em dado recurso, traduzido por folga na restrição, o preço-sombra é zero, ou seja, o aumento de uma unidade do recurso não agrega nenhum beneficio à solução. O preço-sombra poderá ser usado para verificar, por exemplo, se a oferta de um adicional de matéria-prima por um preço a combinar valerá à pena. Caso o valor a ser pago seja maior que o preço-sombra não será interessante adquirir o recurso. A linha 0 na tabela simplex final fornece diretamente os preços-sombra nas colunas correspondentes às variáveis de folga. Para restrições do tipo $\geq$, a mesma ideia continua aplicável, exceto que o preço-sombra assumirá o sinal oposto do associado à restrição $\leq$.

13.7 Interpretação do Custo Reduzido

O custo reduzido de uma variável é o total a partir do qual seu coeficiente na função objetivo deve melhorar para que ela deixe de ser zero na solução ótima; ou quanto a função objetivo irá piorar para cada unidade que ela aumente a partir de zero.

O custo reduzido só se aplica a variáveis que na solução ótima são zero. Para determina-lo basta olhar o valor do coeficiente dessa variável na linha da função objetivo do *tableau* final.

EXEMPLO - BRAZTOY

A empresa BRAZTOY monta três tipos de brinquedos – trens, caminhões e carros – usando três operações. Os limites diários dos tempos disponíveis de mão-de-obra para as três operações são 430, 460 e 420 minutos, respectivamente, e as receitas por unidade de trem, caminhão e carro de brinquedo são R$3, R$2 e R$ 5, respectivamente. Os tempos de montagem por trem nas três operações são 1, 3 e 1 minutos, respectivamente. Os tempos correspondentes por caminhão e por carro são (2, 0, 4) e (1, 2, 0) minutos (o tempo zero indica que a operação não foi usada).

Se definirmos x_1, x_2 e x_3 o número diário de unidades montadas de trens, caminhões e carros, respectivamente.

max $z = 3x_1 + 2x_2 + 5x_3$

sujeito a

$x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 430$
$3x_1 + \quad 2x_3 \leq 460$
$x_1 + 4x_2 \quad \leq 420$
$x_1, x_2, x_3 \geq 0$

A tabela simplex final do PPL é:

VB	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
z	4	0	0	1	2	0	1350
x_2	-1/4	1	0	½	-1/4	0	100
x_3	3/2	0	1	0	½	0	230
x_6	2	0	0	-2	1	1	20

Determine:

a) A base ótima e sua inversa.
b) **Preços-sombras.** Dê o preço-sombra de cada operação. Se você puder aumentar a capacidade de uma das operações em 1 minuto, qual delas deve receber maior prioridade? É dada uma sugestão para aumentar o tempo das operações ao custo adicional de R$70/h. Isso é aconselhável para quais operações?
c) **Determinação das faixas de viabilidade.** Determine as faixas de variação simultânea do RHS para as quais a solução atual permanece viável e determine as faixas individuais de viabilidade do preço-sombra.
d) **Custo Reduzido.** De quanto a receita por unidade do trem deve ser aumentada para que o trem passe a ser produzido pela BRAZTOY?
e) **Determinação das faixas de otimalidade.** Determine as faixas de variação dos coeficientes da função objetivo para os quais a solução atual permanece ótima e determine as faixas individuais de otimalidade.
f) **Alterações no RHS.** Suponha que os executivos da empresa de brinquedos propuseram deslocar a folga de capacidade da Operação 3 para a capacidade da Operação 1. Como essa mudança afetaria a solução ótima?

g) **Introdução de uma nova restrição.** Suponha que os executivos da empresa de brinquedos estejam mudando o projeto de seus brinquedos e que a mudança exigirá a adição de uma quarta operação nas linhas de montagem. A capacidade diária da nova operação é 500 minutos, e os tempos por unidade para os três produtos nessa operação são três, três e um minuto, respectivamente. Como essa mudança afetaria a solução ótima?

h) **Alteração nos coeficientes da função objetivo.** Suponha que a função objetivo da empresa de brinquedos seja alterada para max $z = 6x_1 + 3x_2 + 4x_3$. A solução ótima mudará?

i) **Adição de uma nova variável.** A empresa de brinquedos quer produzir carros de bombeiros, a ser montado em suas instalações fabris em funcionamento. A receita por carro de bombeiros estimada é de R$4 e os tempos de montagem por unidade são um, um e dois, respectivamente. Como essa alteração afetaria a solução?

14. O problema do Transporte

Refere-se ao envio de mercadorias de origens para destinos. O objetivo é determinar a programação de envio que minimize o custo total de envio e, ao mesmo tempo, satisfaça os limites de oferta e demanda, e de modo que a oferta seja igual a demanda.

Representação - O problema geral é representado por uma rede (digrafo). Há m origens e n destinos, cada uma sendo representada por um vértice. Os arcos representam as rotas que ligam as origens aos destinos. O arco (i, j) nos dá o custo de transporte por unidade, cij. A quantidade de suprimento na origem i é si e a demanda no destino j é dj. O objetivo é determinar o nº de unidades a serem distribuídas da origem i para o destino j, que minimizarão o custo total de transporte e, ao mesmo tempo, satisfaça a todas as restrições de oferta e demanda.

Formulação –

$$\min z = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} c_{ij}x_{ij}$$

sujeito a

$$\sum_{j=1}^{n} x_{ij} = s_i, \quad para\ i = 1, \dots, m$$

$$\sum_{i=1}^{m} x_{ij} = d_j, \quad para\ j = 1, \dots, n$$

$$x_{ij} \geq 0, \ \ \forall\ i, j.$$

EXEMPLO

Uma empresa transportadora despacha caminhões de grãos provenientes de três silos para quatro moinhos. As quantidades fornecidas (em cargas de caminhão) e a demanda (também em cargas de caminhão), aliadas aos custos unitários, em centenas de reais, de transporte por caminhão nas diferentes rotas, estão resumidas na tabela abaixo. O modelo procura a programação de envio de custo mínimo entre o silo i e o moinho j (i = 1, 2, 3; j = 1, 2, 3, 4).

	Moinhos				
Silos	**1**	**2**	**3**	**4**	**Fornecimento**
1	10	2	20	11	15
2	12	7	9	20	25
3	4	14	16	18	10
Demanda	5	15	15	15	

O algoritmo para o problema de transporte

Para problemas de transporte com m origens e n destinos, o nº de restrições funcionais é m + n. Porém, o nº de variáveis básicas é m + n – 1.

Justificativa: Qualquer uma das restrições é automaticamente satisfeita toda vez que outras m + n – 1 restrições forem satisfeitas (Verifique!)

Determinando um SBV inicial

Método do canto noroeste: a partir da célula superior esquerda transportamos o máximo possível da origem ao destino correspondente. Esse procedimento zera a disponibilidade da linha ou da coluna da célula. O próximo transporte será feito na célula contígua (à direita ou abaixo) que tenha disponibilidade de linha ou coluna correspondente.

Método do menor custo: designe o máximo possível à célula que tiver o menor custo unitário (empates resolvidos arbitrariamente). Cancele a linha ou coluna satisfeita e ajuste a oferta e demanda. Se ambas forem satisfeitas simultaneamente, cancele apenas uma delas. Em seguida, procure a célula não cancelada que tenha o menor custo unitário e repita o processo até restar exatamente uma linha ou coluna não cancelada.

Método da aproximação de Vogel.

Método da aproximação de Russel.

Método da aproximação de Vogel

Etapa 1. Para cada linha (coluna), determine a diferença entre o menor custo unitário da linha (coluna) do próximo menor custo da mesma linha (coluna).

Etapa 2. Identifique a linha ou coluna que tenha a maior diferença. Resolva os empates arbitrariamente. Aloque o máximo possível à variável que tiver o menor cij da linha ou coluna selecionada (método do menor custo). Ajuste a oferta e a demanda, e cancele a linha ou coluna satisfeita. Se uma linha e uma coluna forem satisfeitas simultaneamente, cancele apenas uma das duas e atribua oferta (demanda) zero à linha (coluna) restante.

Etapa 3.

(a) Se exatamente uma linha ou coluna com zero oferta ou demanda permanecer não cancelada, pare.

(b) Se uma linha (coluna) com oferta (demanda) positiva permanecer não cancelada, determine as variáveis básicas na linha (coluna) pelo método do menor custo. Pare.

(c) Se todas as linhas e colunas não canceladas (restantes) tiverem oferta e demanda zero, determine as variáveis básicas zero pelo método do menor custo. Pare.

(d) Caso contrário, volte à etapa 1.

O método simplex de Transporte

Inicialização: Construa uma SBV inicial. Vá para teste de otimalidade.

Teste de otimalidade: Derive ui e vj selecionando a linha com o maior nº de alocações, configurando seu ui = 0 e, depois, resolvendo o conjunto de equações cij – ui – vj para cada (i, j) tal que xij é básica. Se cij – ui – vj $\geq$ 0 para cada (i, j) tal que xij é não básica, a solução atual é ótima; portanto, pare. Caso contrário, realize mais uma iteração.

Iteração

1. Determinar a variável básica que entra: Selecione a VNB xij com o maior valor negativo (em termos absolutos) de $c_{ij} – u_i – v_j$. (Esta variável irá receber θ unidades. Qual o valor de θ?)
2. Estipular a variável básica que sai: identifique a reação em cadeia para manter a viabilidade quando a variável básica que entra é aumentada. A partir de células doadoras, selecione a VB com o menor valor. (É construído um circuito fechado que começa e termina na célula da variável que entra na base. O circuito consiste somente de segmentos verticais e horizontais conectados. Com exceção da célula da variável que entra na base, cada canto do circuito fechado deve coincidir com uma VB. Para que os limites de oferta e de demanda permaneçam satisfeitos, temos de alternar entre subtrair e somar a quantidade θ nos cantos sucessivos do circuito).
3. Estabelecer a nova SBV: acrescente o valor da VB que sai para a alocação para cada célula receptora. Subtraia esse valor da alocação para cada célula doadora. Retorne para o teste de otimalidade.
4. Observações importantes:
   a. Propriedades das soluções inteiras: para problemas de transporte em que todos os si e dj são valores inteiros, todas as VB em toda SBV também são valores inteiros.
   b. No caso em que a oferta é menor do que a demanda, criamos uma origem fantasma.

   No caso em que a demanda é menor do que a oferta, criamos um destino fantasma.
   Os custos unitários para as origens e destinos fantasmas é zero. Na solução do modelo, as quantidades que são transportadas de origens fantasmas ficam faltando nos destinos. As quantidades que são transportadas para destinos fantasmas, na verdade ficam depositadas nas origens.
5. O caso de maximização: Alguns modelos de programação linear, embora tenham objetivo de maximização, podem ser tratados como modelos de transportes. Como o modelo de transportes minimiza o objetivo, a solução consiste em transformar o objetivo em minimização. Isto pode ser feito de duas maneiras:

   a) Multiplicar a função objetivo por -1, o que equivale a trocar o sinal dos custos unitários de transporte.
   b) Trabalhar com um novo quadro, onde os custos unitários de transporte são os complementos dos preços originais para algum valor fixo, geralmente o maior valor da tabela original.

6. O caso da impossibilidade de transporte: Pode ocorrer que determinado transporte de uma origem para um destino não possa ser realizado. Neste caso,

colocamos como custo de transporte, naquela célula da tabela de custos, um símbolo M, que representa um número muito grande.

15. O problema da Designação

É um PPL no qual os designados estão sendo alocados para a realização de tarefas, e que satisfaz as seguintes hipóteses:

i. Existem n designados e n tarefas.
ii. Deve-se atribuir a cada designado exatamente uma tarefa e cada tarefa deve ser realizada exatamente por um designado.
iii. Há um custo associado ao designado i executando a tarefa j e o objetivo é determinar as designações a serem feitas de modo a minimizar o custo total.

Observação: Caso as hipóteses 1 e 2 não sejam satisfeitas podemos criar designados ou tarefas "fantasmas" de modo que as mesmas venham a ser satisfeitas, ou divisão de tarefas e designados.

Formulação

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & se\ o\ designado\ i\ realiza\ a\ tarefa\ j \\ 0, & caso\ contrário \end{cases}$$

$$\min z = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} c_{ij}\, x_{ij}$$

Sujeito a

$$\sum_{i=1}^{n} x_{ij} = 1, \quad j = 1, \ldots, n$$

$$\sum_{j=1}^{n} x_{ij} = 1, \quad i = 1, \ldots, n$$

$$x_{ij} \geq 0, \quad \forall i, j$$

Por que não utilizar o algoritmo de transporte para o problema da designação?

Motivo: o PPL da designação tem 2n – 1 variáveis básicas, sendo n delas iguais a 1 e n-1 variáveis básicas degeneradas, o que frequentemente provoca iterações desperdiçadas.

Algoritmo para o PPL da designação (Método húngaro)

1. Subtraia o menor número em cada linha de cada um dos números da linha. Introduza os resultados em uma nova tabela.
2. Subtraia o menor número em cada coluna da nova tabela de cada um dos números da coluna. Introduza os resultados em outra tabela.
3. Teste se é possível fazer uma designação ótima. Isso é feito determinando-se o nº mínimo de retas (horizontais ou verticais) necessárias para cobrir todos os zeros. Se o nº de retas for igual ao nº de linhas, é possível termos um conjunto de designações ótimo. Nesse caso, vá para o passo 6. Caso contrário, prossiga no passo 4.

4. Se o nº de retas for menor que o nº de linhas, modifique a tabela da seguinte maneira:
   A – subtraia o menor nº descoberto de cada um dos números descobertos da tabela.
   B – adicione o menor nº descoberto aos números que se encontram nas interseções de retas.
   C – números que foram cruzados, mas não se encontram nas interseções de retas são transferidos sem alteração para a próxima tabela.
5. Repita os passos 3 e 4 até se tornar possível um conjunto ótimo de designações.
6. Faça as designações uma de cada vez nas posições contendo elementos zero. Comece com linhas ou colunas que tenham apenas um zero. Já que cada linha ou coluna precisam receber exatamente uma designação, risque tanto a linha quanto a coluna envolvida após cada designação ter sido feita. A seguir, prossiga nas linhas e colunas que ainda não foram riscadas para selecionar a próxima designação, preferencialmente dada àquela linha ou coluna que contenha apenas um zero que não foi riscado. Continue até todas as linhas e colunas terem exatamente uma designação e, portanto, terem sido cruzadas.

O caso da maximização: Caso a tabela de transferência traga retornos que devem ser maximizados, o modelo deve ser substituído por outro de minimização. Como no problema dos transportes, isto pode ser feito multiplicando a função objetivo por -1, ou transformando o quadro num quadro de perdas (complemento em relação a um valor fixo).

EXEMPLO 1

Os três filhos de Joe Klyne – John, Karen e Terri – querem ganhar algum dinheiro para gastar durante uma excursão da escola até o zoológico local. O Sr. Klyne escolheu três tarefas para seus filhos: 1) cortar a grama; 2) pintar a porta da garagem; e 3) lavar os carros da família. Para evitar a concorrência prevista entre os irmãos, ele pediu que seus filhos apresentassem propostas (fechadas) do que eles consideravam que fosse um pagamento justo para cada uma das três tarefas. Ficou combinado que os três concordariam com a decisão do pai sobre quem executaria qual tarefa. Com base nessas informações como o Sr. Klyne deve designar as tarefas?

Filho/Tarefa	Cortar	Pintar	Lavar
John	15	10	9
Karen	9	15	10
Teri	10	12	8

EXEMPLO 2

Suponha que a situação discutida no Exemplo 1 seja estendida para quatro filhos e quatro tarefas de acordo com a tabela abaixo. Faça a designação ótima.

1	4	6	3
9	7	10	9
4	5	11	7
8	7	8	5

QUESTÃO 1

O quadro abaixo representa os custos de transporte de uma máquina dos locais de depósito para as fábricas onde deverão ser instaladas. Designe uma máquina para cada fábrica com o menor custo total possível:

	F1	**F2**	**F3**	**F4**
M1	10	12	15	16
M2	14	12	13	18
M3	10	16	19	15
M4	14	12	13	15

QUESTÃO 2

Resolva o problema anterior, supondo que seja impossível transportar a máquina 3 para a fábrica 1.

QUESTÃO 3

O quadro abaixo representa as eficiências de quatro vendedores, testados em quatro regiões. Os potenciais de vendas nas regiões são conhecidos. Designe um vendedor para cada região para maximizar o valor total das vendas.

Capacidade de cada vendedor de atingir o potencial da região em %

	R1	**R2**	**R3**	**R4**
V1	70	60	80	90
V2	70	80	70	90
V3	60	90	60	70
V4	70	80	70	80

Potencial de vendas em milhares de R$: R1 = 100, R2 = 80, R3 = 60 e R4 = 90.